

데이터 행수 201,872	등록과목수 합계 1,100,189	출고수 합계 657,412	전체 출고율 59.75%	치명 결함 0건
-------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------

대상 기간 202301 ~ 202608 (44개월) · 센터 92곳 · DB db_square 10.4.14-MariaDB-log

1. 판정 요약 — 무엇이 성공하고 무엇이 실패했나

점검 25건 중 **성공 25건** · **실패 0건** (치명 결함 0건 · 최종 판정 통과)

✓ **실패 0건** — 이번 회차는 모든 점검을 통과했습니다. 숫자 불일치·화면 오작동으로 걸린 항목이 없어 대시보드가 정상 발행됐습니다. (아래 **특이사항** 1건은 결함이 아니라 설계대로 동작한 것을 기록한 메모입니다.)

성공한 부분

계층	통과	이번 회차에 확인된 것	통과한 점검 항목
L1	4건	데이터에 0건·음수·행수 누락이 없음을 확인	0건 방어 · 음수 합계 · 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0) · 행수 일치
L2	3건	DB에서 뽑은 원본과 가공된 CSV의 합계가 완전히 같음을 확인	등록과목수 합계 대조 · 출고수 합계 대조 · 행수 대조
L3	3건	대시보드 화면에 실제로 그려진 숫자가 DB 합계와 같음을 확인	등록과목수 대조 · 출고수 대조 · 행수 대조
L4	14건	사람이 클릭·필터·드래그하는 동작을 AI가 대신 수행해 화면이 정상 반응함을 확인	#1 KPI 5종 합산 일치 · #2 KPI 전월 대비 부호·수치 · #3 협의회 합산 정합성 · #4 게이지 width 정확성 · #5 추세선 hover slice · #6 도넛 백분율 합 = 100% · #7 필터 적용 — region · #8 필터 적용 — type/subject/program/step/search · #9 카드 점프 + 활성 필터 칩 · #10 펼친 카드 raw 합산 · #11 펼친 카드 위치 고정 · #12 슬라이더 드래그 (render 호출 0회) · #13 활성 필터 칩 × 동작 · #14 초기화 동작 (탭 유지)
L5	1건	앞선 모든 결과를 종합해 발행해도 되는 상태임을 확인	종합 게이트 (발행 허용 판정)

2. 검증 계층별 결과

계층	판정	치명	근거
L1 · 데이터 자체 정합성 (0건/음수/무한대/행수)	PASS	0	✓ 0건 방어: rows=201872 ✓ 음수 합계: sum_class_cn=1100189 sum_mtr_cn=657412 ✓ 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0): count=93528 of 201872 ✓ 행수 일치: rows=201872
L2 · DB 원본 vs 가공 CSV 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → sum_class_cn 0 · sum_mtr_cn 0 · rows 0
L3 · 화면 렌더 값 vs DB 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → subjects 0 · shipments 0 · rows 0
L4 · 화면 동작 AI 자동점검 (클릭·필터·펼침 시뮬)	PASS	—	14건 통과 / 0건 실패 · 소요 593초 14항목 전부 pass — KPI·협의회·센터 합산이 SSOT 및 data.csv 재집계와 ±0건 일치하고, 필터/칩/카드 점프/펼침 고정/슬라이더 지연 렌더/초기화 상호작용도 모두 명세대로 동작한다.
L5 · 종합 게이트 (발행 허용 판정)	PASS	0	검증 통과

읽는 법 — L1~L3은 숫자가 어긋나면 곧바로 발행을 막는 결정적 검증입니다. L4는 사람이 화면을 직접 눌러보는 대신 AI가 클릭·필터·드래그를 시뮬레이션해 **화면 동작**까지 확인하는 단계이고, L5는 앞선 결과를 모아 발행 여부를 최종 판정합니다.

3. 기대값 vs 실제값 대조 (L2 · L3)

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
등록과목수	1,100,189	1,100,189	1,100,189	일치
출고수	657,412	657,412	657,412	일치

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
행수	201,872	201,872	201,872	일치

화면 내부 상태 (정규 / 특강 분해)

구분	등록과목수	출고수	출고율
정규	701,306	653,633	93.20%
특강	398,883	3,779	0.95%
합계	1,100,189	657,412	59.75%

4. L4 화면 동작 자동점검 — 14건 통과 / 0건 실패

검증 대상 build/_auto_stage.html · headless chromium 1440×1200 · 소요 593초

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
1	KPI 5종 합산 일치	PASS	필터 전체(연/월 포함 모든 값 선택): 정규 과목 701,306 + 특강 과목 398,883 = 1,100,189 (SSOT sum_class_cn 1,100,189), 정규 출고 653,633 + 특강 출고 3,779 = 657,412 (SSOT sum_mtr_cn 657,412). 평균 출고율 data-testid=59.8% (기대 657412/1100189=59.75%, 소수1자리 반올림 일치). 행수 testid 201,872 = data.csv 201,872행. #kpiGrid 카드 텍스트 합도 과목 1,100,189 / 출고 657,412로 동일. 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp 0.0464 · rows 0
2	KPI 전월 대비 부호·수치	PASS	최신 ym 202608 선택(전월 202607, __inspect().previousYm 확인). 화면 칩 vs data.csv 직접 계산 — 정규 등록과목 ▼ -7.9% / -7.9%, 정규 출고 ▼ -98.9% / -98.9%, 특강 등록과목 ▼ -1.9% / -1.9%, 특강 출고 ▼ -100.0% / -100.0%, 평균 출고율 ▼ -98.8% / -98.8%. 5종 모두 부호(▼=음수) 동일, 수치 오차 ≤0.05%p. 차이: 정규 등록과목 0.0074 · 정규 출고 -0.0021 · 특강 등록과목 0.0166 · 특강 출고 0 · 평균 출고율 0.0198
3	협의회 합산 정합성	PASS	협의회 요약 카드에서 '대구경북' 행 추출 → 과목수 59,425 / 출고수 46,356. 같은 협의회로 region 필터 적용 시 KPI 총 과목 59,425 / 총 출고 46,356으로 일치했고, data.csv 재집계값(59,425 / 46,356)과도 동일. 차이: card_vs_kpi_subjects 0 · card_vs_kpi_shipments 0 · kpi_vs_csv_subjects 0 · kpi_vs_csv_shipments 0
4	게이지 width 정확성	PASS	협의회 요약 카드 상위 3행의 bar-fill style.width vs 같은 행 출고율 텍스트 — 호남 84.3% → width 84.3%, 대구경북 78.0% → width 78%, 제경 69.8% → width 69.8%. 모두 min(100, 출고율값)과 일치(오차 0.0%p). 차이: 호남 0 · 대구경북 0 · 제경 0
5	추세선 hover slice	PASS	#trendChartSvg의 [data-trend-ym] rect(ym=202411)에 실제 마우스 hover → 툴팁 노출(hidden 해제), ym '2024.11', 과목수 23,656, 출고수 14,248, 출고율 60.2%. data.csv 202411 합산 과목 23,656 / 출고 14,248 / 율 60.23%와 일치(툴팁은 소수1자리 반올림). 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp -0.0271
6	도넛 백분율 합 = 100%	PASS	프로그램별(과목.프로그램) 탭 도넛 2종 — '과학 vs 수학 점유율' 53.3% + 46.7% = 100.0%, '정규 vs 특강 점유율' 63.7% + 36.3% = 100.0%. 두 카드 모두 [data-donut-svg] 렌더 확인. 차이: 과학 vs 수학 점유율 0 · 정규 vs 특강 점유율 0
7	필터 적용 — region	PASS	실제 UI 경로(FAB → 협의회 드롭다운 → 전체 해제 → '대구경북' 체크 → 적용)로 적용. 헤더에 '협의회 대구경북 x' 활성 칩 표시, 협의회 요약 카드 1행(대구경북)으로 축소, 프로그램 요약 22행 재렌더, 트랜드 44포인트 재렌더. KPI 과목 59,425 / 출고 46,356 = data.csv 해당 협의회 직접 합산과 동일. 차이: subjects 0 · shipments 0
8	필터 적용 — type/subject/program/step/search	PASS	5개 필터를 각각 초기화 후 시트 UI로 1회씩 토글, 매번 활성 칩·카드 갱신·KPI 합산을 확인 — type='정규' 칩 '유형 정규' KPI 701,306/653,633 = CSV 동일 / subject='과학' 칩 '과목 과학' 569,318/416,727 동일 / program='Askhow' 칩 '프로그램 Askhow' 46,034/44,439 동일 / step='A' 칩 '단계 A' 49,781/45,146 동일 / search='강릉' 칩 '센터검색 강릉' 1,202/1,880 동일. 5회 모두 협의회·프로그램 요약 카드와 트랜드 차트가 필터 결과로 재렌더됨. 차이: type_subjects 0 · type_shipments 0 · subject_subjects 0 · subject_shipments 0 · program_subjects 0 · program_shipments 0 · step_subjects 0 · step_shipments 0 · search_subjects 0 · search_shipments 0
9	카드 점프 + 활성 필터 칩	PASS	초기화(기본 탭 복귀) 후 협의회 요약 카드의 '수도권서부' 행 클릭 → activeTab이 'details'로 전환, 헤더에 '협의회 수도권서부 x' 칩 자동 표시(region 필터 적용). 센터별 탭에 렌더된 센터 카드 7개 전부가 data.csv 기준 해당 협의회 소속(타 협의회 소속 0개). 차이: wrong_region_centers 0
10	펼친 카드 raw 합산	PASS	초기화 후 전체 기간에서 센터별 탭 첫 카드('여수') 클릭 펼침 → 정규 등록과목 306 / 정규 출고 1,057 / 특강 등록과목 0 / 특강 출고 0. data.csv의 해당 센터 raw 합산(306 / 1,057 / 0 / 0)과 4종 모두 ±0건 일치. 차이: regularSubjects 0 · regularShipments 0 · specialSubjects 0 · specialShipments 0

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
11	펼친 카드 위치 고정	PASS	직전 상태 오염 제거(fullReset: 필드-펼침 초기화 + 기본 탭 복귀) 후 '여수' 카드 펼침 → type='정규' 필터 추가 변경. 스크롤 최상단 기준 펼친 카드 top 362 → 362 (변화 0px), aria-expanded='true' 유지, [data-center-grid] 밖의 opened 영역에 그대로 잔류, 첫 closed 카드 top 2119로 펼친 카드보다 아래. 차이: top_delta 0
12	슬라이더 드래그 (render 호출 0 회)	PASS	window.__renderCallCount 미존재(false) 확인 후 #tabContent childList MutationObserver로 계속. 이상 징후 탭에서 minRateSlider에 input 10회 dispatch(90→80, 값이 실제 변화도록 감소 방향) → 마이크로 태스크 flush 후 재렌더 0회, 슬라이더 노드 동일(교체 없음), 라벨/임계치는 80으로 즉시 갱신, 미달 센터 65건·알림 행 69건 변화 없음. 이어서 change 1회 dispatch → 재렌더 정확히 1회, 슬라이더 노드 교체됨, 미달 센터 65→52건·알림 행 69→56건으로 그때서야 분류/색이 갱신됨. 차이: render_during_input 0 · render_after_change 1
13	활성 필터 칩 × 동작	PASS	7번과 동일 경로로 '협의회 대구경북' 칩 생성 후 칩의 × 버튼 클릭 → 헤더에서 region 칩 사라짐. 시트를 다시 열어 확인 시 협의회 필터가 전체 선택(9/9, 요약 텍스트 '전체', 전체 체크박스 checked)으로 동기화됨. KPI도 전체 데이터(과목 1,100,189 / 출고 657,412)로 복귀. 차이: subjects 0 · shipments 0
14	초기화 동작 (탭 유지)	PASS	센터 카드 1개 펼침 + region 필터 적용 후 alerts 탭으로 이동, 헤더  클릭 → 칩 [year, month, region] → [year, month] (사용자 추가 필터 칩 제거, 설계상 기본 기간 칩셋만 잔존), 펼친 카드 1→0개, activeTab 'alerts' 유지(변경 없음), KPI가 초기 로드값(과목 23,598 / 출고 155)으로 복귀. 차이: subjects 0 · shipments 0 · expanded 0

특이사항 (결함 아님 — 설계대로 동작 확인)

△ 점검 메모

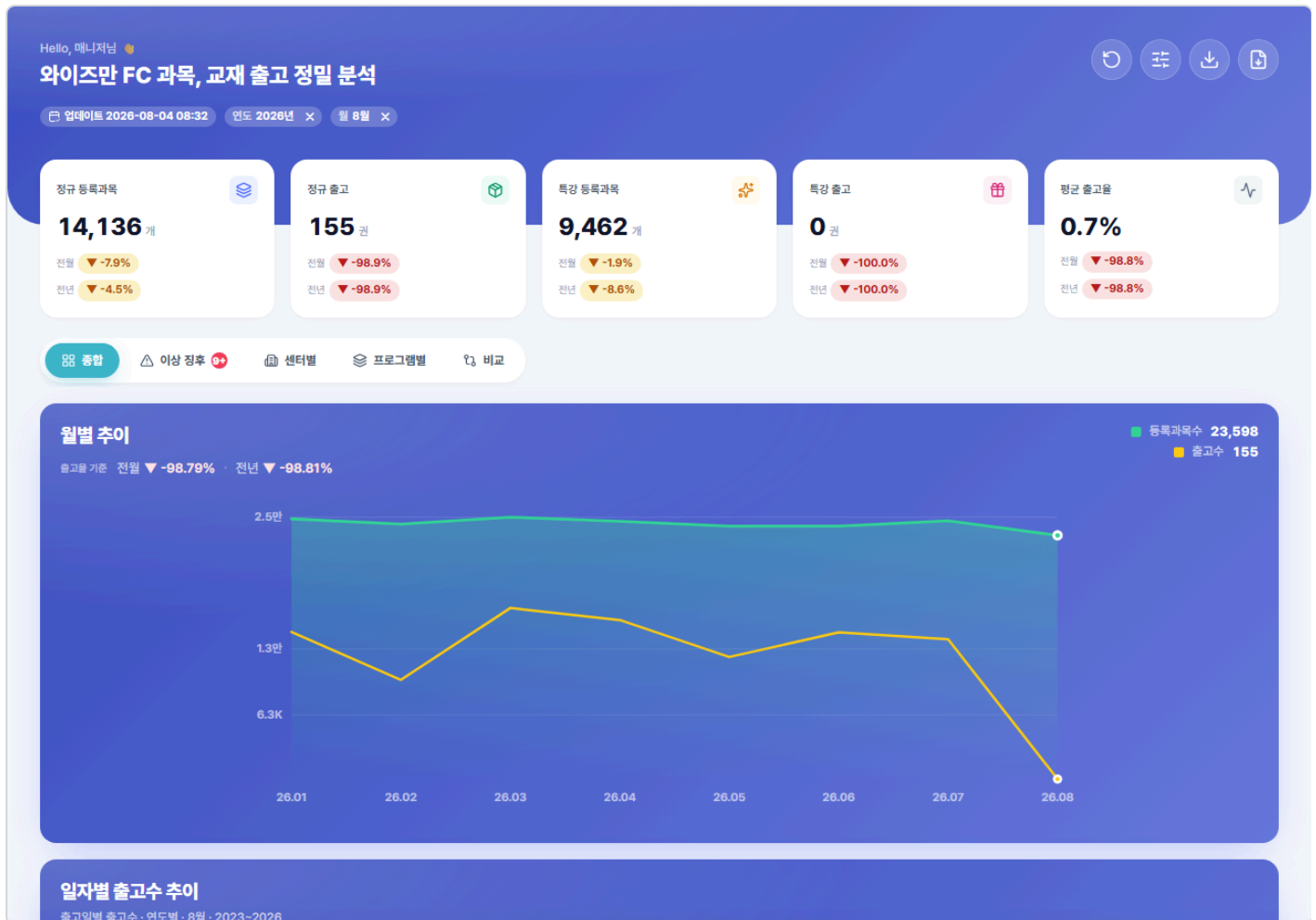
#12는 1차 측정 시 검증 스크립트 쪽 설정 문제로 판정이 무의미했다가 보정 후 정상 확인됨. (1) 슬라이더 기본값 minRate가 범위 상한(50~95) 근처라 증가 방향으로 input을 10회 dispatch하면 전부 상한에 클램프돼 값이 전혀 변하지 않았다 → 감소 방향(90→80)으로 변경. (2) 기본 기간(최신 ym 202608)은 출고수가 거의 0(출고율 0.66%)이라 임계치를 80/90 어디에 뒤도 전 센터가 '미달'로 분류되어, change 후 카드 색·건수 변화가 0으로 보였다 → 전체 기간으로 확장해 측정하니 미달 65→52건으로 정상 갱신 확인. 대시보드 자체 결함은 아니며, 두 건 모두 재현 방지용으로 new_traps에 등록했다. 그 외 참고: #1 평균 출고율 표기는 소수 1자리 반올림(59.75%→59.8%)이며 허용오차 내다.

구분	내용
자동 보정된 항목 (corrected_items)	12
신규 학습 함정 (new_traps)	<pre>{ "key": "slider_input_clamped_at_default", "item_ids": [12], "guide_text": "###12 슬라이더 input 값 클램프 ** — minRateSlider 기본값은 범위(50~95) 상한 근처라 'start+i'로 증가시키며 input을 10회 dispatch 하면 전부 max에 클램프돼 값이 한 번도 바뀌지 않는다. 라벨/임계치 갱신 검증이 통째로 무의미해지니 **감소 방향(start-i, min 하한 클램프)으로 드래그를 시뮬**하고, 마지막 값이 실제로 반영됐는지 (label==임계치==start-10) 함께 확인하라.", "evidence": "1차 측정에서 input 10회를 95→95로 dispatch 해 임계치가 그대로였고, 'input 중 재렌더 0회'가 값 변화 없이 통과해 검증이 공허했다." }</pre> <pre>{ "key": "alerts_default_period_saturated", "item_ids": [12], "guide_text": "###12 보조검증(임계치 반영) 기간 선택** — 기본 기간(최신 ym)은 출고수가 거의 0이라 임계치를 어디에 뒤도 전 센터가 '미달'로 saturate된다. change 후에도 카드 색·건수가 그대로라 결함처럼 보이니, **전체 기간(연/월 전체 선택)으로 확장한 뒤** 미달 건수 변화로 판정하라.", "evidence": "기본 기간(202608, 출고율 0.66%)에서 임계치 90→80 변경 후에도 미달 230건·알림 148행이 불변이라 오탐이 났고, 전체 기간에서는 65→52건으로 정상 갱신했다." }</pre>

5. 점검 화면 캡처



#1 KPI 5종 합산 일치 — 통과



#2 KPI 전월 대비 부호·수치 — 통과



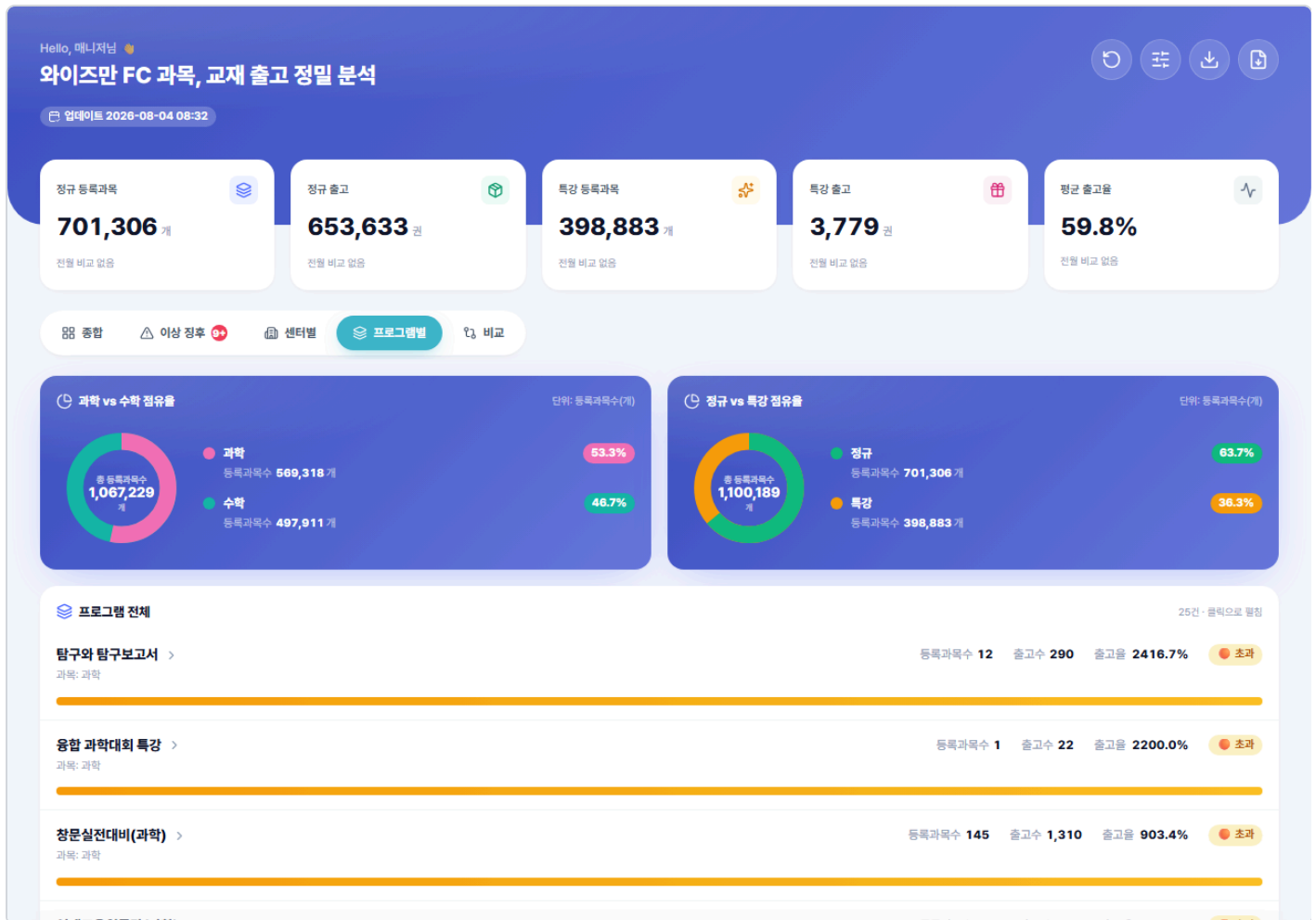
#3 협의회 합산 정합성 — 통과



#4 페이지 width 정확성 — 통과



#5 추세선 hover slice — 통과



#6 도넛 백분율 합 = 100% — 통과

※ 캡처 8장은 용량 때문에 생략했습니다 — 전체는 `data/runs/20260804-0830/14_screens/` 에 있습니다.

6. 파이프라인 실행 이력

단계	상태	exit	소요	구간
01_schedule_gate	완료	0	0.1 초	2026-08-04 08:30:00 → 2026-08-04 08:30:00
02_db_extractor	완료	0	156 초	2026-08-04 08:30:00 → 2026-08-04 08:32:36
03_data_archiver	완료	0	0.3 초	2026-08-04 08:32:36 → 2026-08-04 08:32:37
04_dashboard_builder	완료	0	1.4 초	2026-08-04 08:32:37 → 2026-08-04 08:32:38
05_integrity_verifier	완료	0	606.2 초	2026-08-04 08:32:38 → 2026-08-04 08:42:44
06_publish_gateway	완료	0	8 초	2026-08-04 08:42:44 → 2026-08-04 08:42:52
07_propagation_waiter	완료	0	0.7 초	2026-08-04 08:42:52 → 2026-08-04 08:42:53
07b_verification_report	running	undefined	0 초	2026-08-04 08:42:53 →

발행 결과 — commit 3602836 · 25.4 MB

대시보드: https://jichang999-dotcom.github.io/tes1/wm-fc-dashboard/wm_fc_desh.html

본 보고서는 `data/runs/20260804-0830/verification_report.json` · `14_visual_report.json` 을 원본으로 자동 생성했습니다 (`src/verification_pdf.js`). 원본 JSON과 내용이 다르면 JSON이 정본입니다.

SQL `config/sql/v4_kpi.sql` · hash `c310012209c6`